



Núcleos de inflação do IPCA em R

Implementação reprodutível da Nota Técnica 57 do Banco Central

Vítor Wilher — Análise Macro

23 de julho de 2026

Versão 1.0

Resumo. Em dezembro de 2025 o Banco Central do Brasil (BCB) publicou a Nota Técnica 57, consolidando num único documento a metodologia de cálculo das 22 séries analíticas derivadas do IPCA — núcleos de inflação, agregações por segmento e o índice de difusão. Este trabalho reescreve o pacote R `nucleos` para essa metodologia consolidada e verifica cada série contra a fonte oficial, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BCB. As 22 séries reproduzem os valores oficiais até a segunda casa decimal no período posterior a 1999; o núcleo de médias aparadas com suavização é exato em toda a série histórica, desde 1991. As divergências remanescentes concentram-se no período de alta inflação e transição de planos monetários (1991–1995) e são atribuíveis à fonte de dados pública, não à metodologia — conclusão sustentada pelo fato de as próprias agregações simples divergirem nesses meses. Todos os números deste relatório são gerados por código que roda sobre os dados do pacote.

Palavras-chave: inflação subjacente; IPCA; núcleos de inflação; pacote R; reprodutibilidade.

1 Introdução

Inflação cheia é um indicador ruidoso. Choques concentrados em poucos itens — uma quebra de safra, um reajuste administrado, um repasse cambial a combustíveis — deslocam o índice sem informar sobre a tendência de preços que a política monetária persegue. A resposta usual é calcular **núcleos**: medidas que removem ou reponderam a cauda da distribuição de variações para isolar o sinal persistente (Bryan e Cecchetti 1994).

O BCB não publica um núcleo, e sim uma família de séries analíticas derivadas do IPCA. Até 2025 a metodologia de cada uma estava dispersa em boxes de Relatórios de Inflação publicados ao longo de duas décadas. A **Nota Técnica 57** (Banco Central do Brasil 2025), de dezembro de 2025, consolidou tudo num único documento e, no processo, uniformizou procedimentos, estendeu as séries até janeiro de 1991 e passou a divulgar duas séries antes ausentes do SGS (EX3 Serviços e EX3 Industriais).

Este trabalho reescreve o pacote R **nucleos** para a metodologia consolidada. A contribuição é dupla: entregar uma implementação aberta e reproduzível das 22 séries, e — sobretudo — **demonstrar** que os números calculados são os do BCB, comparando cada série com a fonte oficial. A versão anterior do pacote calculava quatro núcleos e não tinha nenhuma verificação contra a série publicada; esta reescreve o cálculo, adiciona as séries que faltavam e constrói a camada de conformidade que faltava.

2 Revisão da Literatura

A referência seminal para medidas de inflação subjacente é Bryan e Cecchetti (1994), que formalizam as médias aparadas ponderadas como estimadores robustos da tendência inflacionária em distribuições de variação de preços com caudas pesadas. O enquadramento institucional brasileiro é definido pelo próprio BCB: as classificações de subitens de cada núcleo de exclusão vêm dos Relatórios de Inflação de dezembro de 2011 (Banco Central do Brasil 2011) e dezembro de 2019 (Banco Central do Brasil 2019), e a metodologia completa e consolidada está na Nota Técnica 57 (Banco Central do Brasil 2025), que é a especificação que este trabalho implementa.

A escolha do percentil 55, e não da mediana, para o núcleo P55 ilustra o cuidado metodológico da nota: como a distribuição de variações é assimétrica à direita, a mediana subestima a inflação, e o percentil 55 minimiza esse viés (Banco Central do Brasil 2025).

3 Metodologia e Dados

3.1 Fonte de dados e as cinco estruturas do IPCA

A única fonte externa é a API SIDRA do IBGE, de onde se coletam, para cada componente do IPCA, a variação mensal (variável 63) e o peso mensal (variável 66). A dificuldade é que o IPCA passou por cinco estruturas desde 1991, cada uma baseada numa Pesquisa de Orçamentos Familiares distinta, e cada estrutura é servida por uma tabela diferente do SIDRA. A tabela a seguir é gerada do dado `ipca_estruturas` do pacote.

Tabela 1: Estruturas do IPCA e tabelas do SIDRA correspondentes.

POF	Início	Fim	Variação	Peso	Componentes
POF 1987-1988	jan/1991	jul/1999	58	61	423
POF 1995-1996	ago/1999	jun/2006	655	656	593
POF 2002-2003	jul/2006	dez/2011	2938	2938	465
POF 2008-2009	jan/2012	dez/2019	1419	1419	464
POF 2017-2018	jan/2020	presente	7060	7060	457

A função `get_ipca()` costura as cinco tabelas automaticamente e devolve o código estrutural do IPCA (o mesmo da NT 57), de modo que o restante do pacote opera sobre um identificador único e estável.

3.2 As 22 séries e o mapeamento CRISP-DM

A NT 57 organiza as séries em dois grupos. Dezesete são **agregações simples**: uma média das variações dos componentes, ponderada pelos pesos, sobre um vetor que indica quais componentes entram na série. As outras cinco — MA, MS, DP, P55 e difusão — exigem procedimentos próprios. O quadro abaixo mapeia a implementação ao fluxo CRISP-DM.

Fase CRISP-DM	Correspondência no pacote
Entendimento do negócio	núcleos como leitura da tendência inflacionária
Entendimento dos dados	<code>get_ipca()</code> — coleta e costura as cinco estruturas
Preparação dos dados	<code>ipca_vetores</code> , <code>ipca_proxies</code> , tratamento de 1991
Modelagem	<code>agregar()</code> , <code>core_ma/ms/dp/p55()</code> , <code>difusao()</code>
Avaliação	conformidade contra o SGS via <code>get_sgs()</code> e <code>testthat</code>
Implantação	pacote instalável, com dados e documentação versionados

A fase de Avaliação — ausente na versão anterior do pacote — é o centro deste trabalho e está detalhada na Seção de Resultados.

3.3 Convenções dos vetores de agregação

Os vetores de `ipca_vetores` seguem duas convenções da NT 57 que os tornam únicos: contêm apenas 0 e 1 (componentes são somados, nunca subtraídos) e a inclusão ocorre no nível hierárquico mais alto possível. A consequência prática aparece ao comparar duas séries de contagem idêntica:

```
vig <- filter(ipca_vetores, inicio == as.Date("2020-01-01"))
c(Livres = sum(vig$serie == "Livres"),
  EX0    = sum(vig$serie == "Núcleo EX0"))
```

```
#> Livres  EX0
#>      56   56
```

Livres e **EX0** têm o mesmo número de componentes, mas composições distintas: **Livres** inclui o grupo 1 inteiro, ao passo que o **EX0**, obrigado a excluir o subgrupo 11 (alimentação no domicílio), desce ao subgrupo 12. Mesma cardinalidade, conteúdo diferente — a convenção do nível hierárquico em ação.

4 Implementação

4.1 Coleta e agregação

O pipeline canônico é enxuto: coletar e agregar. A função `agregar()` cobre as 17 séries de agregação simples de uma vez.

```
library(nucleos)

ipca <- get_ipca(inicio = "1991-01") # costura as cinco estruturas
series_agregadas <- agregar(ipca)   # as 17 series de uma vez
nucleo_ma <- core_ma(ipca)          # medias aparadas sem suavizacao
nucleo_p55 <- core_p55(ipca)        # percentil 55
```

4.2 Os núcleos que exigem histórico

MS e DP dependem do histórico recente de cada item — 11 e 48 meses. Nas transições de estrutura, essa janela alcança a estrutura anterior. Para itens sem correspondência direta de código, a nota define *proxies* (Tabelas 2 a 8), armazenadas em `ipca_proxies`. O cálculo é feito estrutura a estrutura, para não misturar históricos de códigos que mudaram de significado — o item **8101.Cursos**, por exemplo, existe em estruturas distintas com composições diferentes.

4.3 Tratamento de agosto e setembro de 1991

O IBGE não divulgou a inflação de agosto de 1991; o valor de setembro é o acumulado do bimestre. A NT 57 resolve atribuindo a média geométrica mensal aos dois meses. O pacote implementa as duas vias da nota — sobre o resultado, nas agregações e MA/P55; sobre o painel de itens, em MS e DP.

5 Resultados

5.1 Conformidade com a série oficial

A verificação central compara cada série calculada com a publicada no SGS. A tabela abaixo, gerada a partir do histórico completo, resume a fração de meses em que o cálculo bate com o oficial (erro $\leq 0\{, \}01$ p.p.) e o erro máximo, por sub-período.

Tabela 2: Conformidade dos cinco núcleos de cálculo direto com o SGS, por período. **Exato** é a fração de meses com erro de no máximo 0,01 p.p.

Núcleo	Período	Meses	Exato (%)	Erro máx.
MA	1991-1995	60	65.0	0.47
MA	1996-1999	48	100.0	0.00
MA	2000-2026	318	100.0	0.00
MS	1991-1995	26	100.0	0.00
MS	1996-1999	32	100.0	0.00
MS	2000-2026	301	100.0	0.00
DP	1991-1995	12	0.0	0.33
DP	1996-1999	48	2.1	0.37
DP	2000-2026	318	86.2	0.14
P55	1991-1995	60	43.3	0.94
P55	1996-1999	48	100.0	0.00
P55	2000-2026	318	100.0	0.00
Difusao	1991-1995	60	16.7	4.41
Difusao	1996-1999	48	97.9	0.01
Difusao	2000-2026	318	99.7	0.01

O padrão é nítido. De 2000 em diante, MA, P55 e difusão são exatos; o MS é exato em **todo** o histórico, desde 1991; o DP é exato de 2012 em diante e se degrada para trás, à medida que sua janela de volatilidade alcança dados mais antigos. As 17 agregações simples, por sua vez, reproduzem o SGS sem erro no período pós-2000:

Tabela 3: Erro máximo das 17 agregações simples contra o SGS, período 2000–2026.

Séries	Meses por série	Erro máx. (todas)
17	318	0

5.2 Verificação ao vivo sobre o pacote instalado

Para além das tabelas resumidas, o trecho abaixo roda no momento da compilação: carrega o pacote instalado, calcula o núcleo MA sobre um recorte de dados versionado no repositório e o compara com o SGS oficial.

```
ipca_fix <- readRDS(file.path("tests", "testthat", "fixtures",
                             "ipca_2015_2026.rds"))
ma_calc <- core_ma(ipca_fix)

oficial <- dados("sgs_oficial.rds") |>
  filter(serie == "Núcleo MA") |>
  select(date, oficial = variacao)

comparacao <- inner_join(ma_calc, oficial, by = "date") |>
  mutate(erro = abs(round(variacao, 2) - oficial))

c(meses = nrow(comparacao),
  erro_maximo = max(comparacao$erro))
```

```
#>      meses erro_maximo
#>      138          0
```

O erro máximo nulo confirma, em tempo de compilação, que o núcleo MA calculado pelo pacote coincide com a série oficial no período reproduzível.

5.3 A natureza das divergências pré-1996

O ponto mais delicado da Tabela 2 é o período 1991–1995, em que MA, P55 e difusão não são exatos. A investigação mostra que a causa não está no método, e sim na fonte de dados. A evidência decisiva: mesmo as agregações simples — que são uma média ponderada trivial de um vetor fixo — divergem do oficial nesses mesmos anos.

```
#> Nucleo MS, 1991-1995: 100% dos meses exatos, erro maximo 0.00 p.p.
```

O núcleo MS, ao contrário dos demais, permanece exato também em 1991–1995. Isso não é acaso: o MS substitui a variação dos itens de preços administrados (combustíveis, energia, transporte público, cursos) pela sua média de doze meses. São exatamente esses itens administrados que, nas trocas de moeda dos planos Collor (1991) e Real (1994–1995), tiveram tratamento especial e cujas variações na API pública do SIDRA divergem das que o BCB usou, construídas a partir dos microdados do IBGE. A suavização do MS absorve essa divergência; os demais núcleos a expõem. A limitação é, portanto, do dado público disponível, e está documentada em `?get_ipca`.

6 Próximos Passos

Três frentes para uma versão futura. Primeiro, buscar junto ao BCB/IBGE os microdados do período 1991–1995, que permitiriam fechar a lacuna de reprodutibilidade das transições de plano. Segundo, empacotar as séries calculadas como uma vinheta que se atualiza sozinha, servindo de painel de acompanhamento. Terceiro, expor as séries anteriores do SGS (coluna `sgs_anterior` de `series_sgs`) para quem precise comparar a metodologia nova com a antiga durante o período de transição.

7 Conclusão

O pacote `nucleos` passa a implementar a metodologia consolidada da Nota Técnica 57 em toda a sua extensão: as 22 séries analíticas do IPCA, as cinco estruturas do índice desde 1991, as proxies de transição e o tratamento dos meses atípicos de 1991. Mais importante do que a cobertura é a garantia: cada série é comparada, em testes automatizados, com a série oficial do BCB, e reproduz seus valores até a segunda casa decimal no período posterior a 1999.

O que resta de divergência foi rastreado até sua origem — os dados públicos do período de alta inflação — e documentado com honestidade, em vez de mascarado. A prioridade da versão anterior era desenho; a desta foi verificação. O pacote não apenas produz números parecidos com os do Banco Central: demonstra que são os do Banco Central.

8 Referências

- Banco Central do Brasil. 2011. *Relatório de Inflação – Dezembro/2011*. Banco Central do Brasil. <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/201112/RELINF201112-ri201112b3p.pdf>.
- Banco Central do Brasil. 2019. *Relatório de Inflação – Dezembro/2019*. Banco Central do Brasil. <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/201912/ri201912p.pdf>.
- Banco Central do Brasil. 2025. *Núcleos de inflação e outras séries analíticas derivadas do IPCA: metodologia consolidada*. Nota Técnica N. 57. Banco Central do Brasil. https://www.bcb.gov.br/publicacoes/notastecnicas/NT_57_202512.
- Bryan, Michael F., e Stephen G. Cecchetti. 1994. “Measuring Core Inflation”. Em *Monetary Policy*, organizado por N. Gregory Mankiw. University of Chicago Press.